

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 ()

— — 学年度 第 — 学期

课程名称: 复变函数与积分变换 学分 2 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 考试时间: 90 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

请把答案写在 A4 纸上，写明题号。这是期末模拟试题，不保证与期末试题的题型、难度一致。

一、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设复数 z 满足 $\arg(z+2) = \frac{\pi}{3}$, $\arg(z-2) = \frac{5}{6}\pi$, 那么 $z =$ ().

(A) $-1 + i\sqrt{3}$

(B) $-\sqrt{3} + i$

(C) $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

(D) $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

2. 复变函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 解析的充分必要条件是 ().

(A) u, v 在区域 D 有偏导数

(B) u, v 在区域 D 可微

(C) u, v 在区域 D 满足 C-R 条件

(D) u, v 在区域 D 可微，且满足 C-R 条件

3. 设 $w = \operatorname{Ln} z$ 是复变对数函数，则下列命题正确的是 ().

(A) $\operatorname{Ln} z^n = n \operatorname{Ln} z$

(B) $\operatorname{Ln}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$

(C) 因为 $z = x$ 是实数，所以 $\operatorname{Ln} z = \operatorname{Ln} x = \ln x$

(D) $\operatorname{Ln} z^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \operatorname{Ln} z$

4. 复变函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析是 $f(z)$ 存在原函数的 ().

(A) 充分条件

(B) 必要条件

(C) 充分且必要条件

(D) 既非充分也非必要条件

5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (3 + i4)^n z^n$ 的收敛半径是 ().

(A) 25

(B) $\frac{1}{25}$

(C) 5

(D) $\frac{1}{5}$

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $z_1 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, $z_2 = \sqrt{3} - i$, 则 $\frac{z_1}{z_2}$ 的指数形式为_____。

2. 复变函数 $f(z) = e^{\frac{z}{5}}$ 的周期是_____。

3. 沿 $y = x^2$ 的积分 $\int_0^{1+i} (4z + 1) dz =$ _____。

4. 设 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则 $\mathcal{F}[f(t)\sin(\omega_0 t)] =$ _____。

5. 已知 $F(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 5}$, 则 $F(s)$ 的拉普拉斯逆变换 $f(t) =$ _____。

三、(10 分) 计算 $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z \cdot \bar{z} + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1}$

四、(10 分) 已知 $v(x, y) = -y^3 + 3x^2y - 2y$ 为调和函数, 求满足 $f(1) = 2$ 的解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

五、(10 分) 计算积分 $\oint_C \frac{\cos z}{(z-2)(z-1)^2} dz$, 其中 C 为 $|z| = 4$ 的正向圆周。

六、(10 分) 求函数 $f(z) = \frac{e^z}{z(z^2+1)}$ 在圆环域 $0 < |z| < 1$ 内的洛朗级数。

七、(10 分) 求函数 $f(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$ 。

八、(10 分) 利用拉普拉斯变换求方程 $y''(t) + 2y'(t) - 3y(t) = e^{-t}$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解。